Nova varredura · Vacutainer após os PRs #18 e #19

1. Parecer sobre o estado atual

Examinei a `main` no commit `` `81ea71bb82cc62f08360684c7ce1a5df54697202` ``, comparei as mudanças posteriores a `8cad6a6`, li as decisões e conferi os fluxos com testes no navegador e dados fictícios.

O sistema evoluiu. Há integração por ordem, busca comum, Planner, Equipamentos com OS, Minha fila e Reunião diária. Os PRs recentes resolveram os cenários básicos dos achados anteriores e tornaram os testes mais honestos sobre o que não foi verificado. O problema principal deixou de ser falta de telas: agora está nos limites da gravação e recuperação local.

Está bom o suficiente para um piloto acompanhado, com uma pasta de homologação e responsáveis definidos. Ainda não considero concluída a validação para uso simultâneo amplo: reproduzi dois riscos P1 de integridade, além de três problemas P2 mais condicionais. Não encontrei motivo para refazer a plataforma inteira nem para exigir API ou servidor.

As versões examinadas são Portal 1.9.2, Produção 2.4.17, Waste 1.8.23, Gel 2.11, Paradas 1.0.22, Equipamentos 1.0.3, Iniciativas 1.0.3 e Projetos 0.1.6. Só Projetos permanece em construção; OSM, MES e conteúdo técnico de TPM ainda têm etapas pendentes.

2. Achados que ainda precisam de tratamento

Todos os achados abaixo têm reprodução nesta revisão. P1 indica corrigir antes de ampliar o uso concorrente; P2 indica corrigir em seguida, conforme a exposição ao cenário. Não atribuí P0. Os links de código estão fixados no SHA examinado, para que os números de linha não mudem numa atualização futura.

ID	Problema	Classificação e prioridade	Abrangência reproduzida
NV-01	Trocar a pasta reaplica operações já confirmadas na outra base	Defeito reproduzido; severidade alta; P1	Iniciativas, Equipamentos e Paradas
NV-02	Duas edições podem passar pela guarda antes de a primeira leitura terminar	Defeito reproduzido; severidade alta; P1	Portal e Waste, duas abas do mesmo navegador
NV-03	Cache persistido da ficha confunde pastas de mesmo nome	Defeito reproduzido; severidade média; P2	Ficha comum, testada em Iniciativas
NV-04	Com a fila IndexedDB indisponível, duas abas sobrescrevem a reserva	Defeito em contingência reproduzido; severidade média; P2	Iniciativas; mesmo padrão confirmado no código de Equipamentos e Paradas
NV-05	Saúde dos dados pode mostrar zero com uma cópia inteira pendente	Defeito de indicador reproduzido; severidade média; P2	Portal; mesma omissão estrutural para a cópia pendente do Waste

NV-01 · Recuperação de operações não distingue a base de origem

Onde: fontes/kit/kit_bases.js:226, `F.confirmar`/`F.confirmadas`; Iniciativas.html:1275, `Store.usar`, e linha 1296, `perdidas`; Equipamentos.html:1298; Paradas.html:762.

Problema e motivo: a fila de confirmadas é separada por módulo e operação, mas não pela pasta/base em que a operação foi gravada. Ao conectar uma segunda pasta, `perdidas` considera que uma operação ausente da auditoria foi sobrescrita por outra estação. Isso também acontece quando a operação simplesmente pertence à primeira pasta. A rotina a recoloca na fila e a grava na segunda.

Reprodução: criei duas pastas reais no armazenamento do navegador, A e B, cada uma com uma base válida já existente. Gravei `AUD-S0-NA-A` em A, confirmei que B estava vazia e conectei B pelo método normal `Store.usar`. O registro apareceu no arquivo de B, sem erro e com a fila zerada. O resultado se repetiu nos três

módulos. Não dependi de confundir pastas com o mesmo nome. Dados reais de produção não foram utilizados.

Impacto: dados de homologação, cópias de backup ou outra linha podem receber alterações da pasta anterior. O mecanismo criado para recuperar colisões passa a introduzir registros alheios.

Como corrigir: associar operações pendentes e confirmadas a uma identidade verificável da pasta/base e consultar somente as operações daquela origem. Usar apenas `dir.name` é insuficiente. Uma solução pequena pode começar pela identidade do handle, com um identificador local persistido e comparação `isSameEntry`; a decisão final precisa contemplar restauração de backup e mudança intencional de local. Operações antigas ou feitas sem pasta devem permanecer recuperáveis e exigir atribuição clara antes de serem enviadas a outra base.

Não basta apagar todas as confirmadas ao trocar a pasta: isso remove a recuperação prometida. Não proponho inserir um identificador em todas as bases sem avaliar a migração e os contratos; o primeiro passo é delimitar corretamente o diário local.

Aceite: A e B permanecem isoladas nos três módulos, inclusive depois de fechar/reabrir o navegador; pastas homônimas e bases copiadas têm comportamento definido; voltar a A preserva a recuperação das alterações de A; legado e operação criada sem conexão não somem nem migram silenciosamente; nenhuma base de outro módulo recebe escrita.

Evidência: `evidencias/sondas.json`, cenários `S01-confirmadas-outra-pasta-inic`, `-equip` e `-paradas`.

NV-02 · Guarda de segunda aba não reserva a edição antes do acesso assíncrono

Onde: kit_bases.js:267, `vacGuardaAba`; Portal.html:974, `Store.commit`/`_commit`; Perdas-Ordem.html:1122, `commit`, e linha 2038, atualização periódica do sinal de pendência.

Problema e motivo: a guarda consulta se outra aba já tem pendência. As duas podem consultar enquanto ambas ainda estão sem pendência e, em seguida, aguardar a leitura da pasta. A guarda não mantém uma reserva durante a operação. Se a leitura falhar, ambas criam cópias inteiras pendentes no mesmo registro do IndexedDB. A última sobrescreve a primeira. A fila de promessas do Portal organiza apenas chamadas da própria aba.

Reprodução: duas abas com IndexedDB compartilhado e edições distintas. Usei uma barreira nas leituras para que as duas passassem pela guarda antes de liberar as respostas; injetei `NotReadableError` e liberei primeiro A, depois B. Ambas concluíram como alteração local pendente. No IndexedDB ficou apenas a marca B; a alteração A deixou de ter cópia recuperável naquele snapshot. Não simulei duas estações SMB: este é um problema reproduzido entre abas do mesmo navegador. A persistência local executada é a da aplicação.

Impacto: a instrução de bloquear sem descartar não cobre o início simultâneo de edições durante lentidão ou indisponibilidade da pasta. O teste atual, com a primeira pendência já formada antes da segunda edição, passa e continua válido, mas não alcança essa janela.

Como corrigir: proteger o trecho completo de verificação, reserva, leitura, mutação e persistência local com exclusão mútua entre abas. Se usar Web Locks, verificar seu suporte no navegador e modo de abertura usados na fábrica; se usar reserva no IndexedDB, fazer aquisição atômica e prever falha/abandono. Revalidar dentro da reserva. Bloquear a segunda alteração sem perder os dados já existentes. Essa proteção é local ao navegador e não substitui releitura e detecção de conflitos entre computadores.

Aceite: duas ou mais abas iniciam ao mesmo tempo, com leitura lenta/falhando e gravação falhando; a segunda bloqueia ou as duas alterações têm recuperação independente demonstrada; não aparece sucesso depois de uma recusa; fechar, travar ou reabrir uma aba não apaga pendências nem deixa uma trava permanente; modo de teste continua isolado. Repetir nos fluxos de cadastro, configuração, notas, comentários, ações e importação do Portal/Waste.

Evidência: `evidencias/sondas.json`, `S02-guardas-simultaneas-portal` e `-perdas`.

NV-03 · Cache da ficha identifica a pasta persistida só pelo nome final

Onde: fontes/kit/kit_v21.js:257, `vacFicha.carregar`, especialmente o filtro do cache no tratamento de erro.

Problema e motivo: a troca de handle já limpa corretamente a memória da aba. Entretanto, a cópia no IndexedDB guarda `pasta: dir.name`. `RaizA/Linha` e `RaizB/Linha` passam pelo mesmo filtro. Em uma aba nova, se a segunda pasta não puder ser lida, a ficha pode mostrar dados da primeira como cópia disponível para a segunda.

Reprodução: li um `exports` com produzido 111 em `RaizA/Linha`; fechei a aba; conectei `RaizB/Linha`, cujo arquivo tinha JSON inválido. A ficha retornou `estado: cache`, `pasta: Linha` e produzido 111. O motivo de erro de leitura é mostrado, o que reduz o risco em comparação com apresentar o dado como atual. Mesmo assim, a origem da cópia está errada. Uma base apenas ausente segue um ramo diferente; o cenário reproduzido exige falha de leitura/JSON.

Como corrigir: identificar a origem persistida com o mesmo cuidado do NV-01. Uma cópia sem origem comprovada pode continuar disponível para recuperação explícita, com identificação e data, sem ser atribuída automaticamente à pasta atual. Preservar a melhoria já feita na memória e no índice da busca.

Aceite: depois de reiniciar a aba/navegador, pastas homônimas não compartilham cache; falha de rede, JSON inválido, ausência e versão desconhecida têm estados claros; a mesma pasta continua oferecendo sua cópia offline. O cache legado sem identidade precisa de tratamento explícito.

Evidência: `evidencias/sondas.json`, `S03-ficha-pastas-homonimas`. É uma correção parcial restante do AT-08.

NV-04 · Reserva em localStorage volta ao problema de snapshot compartilhado

Onde: Iniciativas.html:1292, `cache`, e inicialização na linha 1259; mesmo padrão em Equipamentos.html:1295 e Paradas.html:759.

Problema e motivo: quando o IndexedDB de `vac-fila` falha, cada aba escreve a própria lista inteira na mesma chave `*.fila.reserva`. Duas abas podem, portanto, sobrescrever a reserva uma da outra. A aplicação avisa que as alterações não estão protegidas; não descrevo este caso como perda silenciosa na fila normal.

Reprodução: bloqueei somente a abertura do IndexedDB `vac-fila`. Duas abas de Iniciativas criaram A e B. A reserva ficou só com B. Depois de fechar ambas e reabrir, somente B foi recuperada. O aviso de contingência estava presente. Equipamentos e Paradas têm o mesmo padrão no código, mas não foram executados neste cenário adicional.

Como corrigir: preservar a reserva por operação ou por aba, sem sobrescrever listas alheias; alternativamente, bloquear edição adicional em contingência até garantir uma cópia recuperável. Assegurar que uma aba que volte a conseguir usar IndexedDB não apague a reserva de outra. Manter o aviso e uma forma de exportar os dados ainda em memória.

Aceite: duas abas com IndexedDB bloqueado/cheio, fechamento e recuperação posterior sem perdas nem duplicações; mistura de uma aba com IndexedDB funcional e outra em falha não apaga reserva alheia. Se também faltar localStorage, não prometer durabilidade: manter o conteúdo em memória e oferecer recuperação explícita.

Evidência: `evidencias/sondas.json`, `S04-duas-abas-sem-idb`. A correção recente de recuperar a reserva quando o IndexedDB volta continua útil; este é outro cenário, com duas abas durante a falha.

NV-05 · “Pendentes neste navegador” não cobre toda a persistência pendente

Onde: kit_bases.js:241, `vacFila.contar`; Portal.html:1470, `Vers.pendentes`, e tabela na linha 1491.

Problema e motivo: o painel conta só operações do diário comum `vac-fila/ops`. O Portal ainda tem uma cópia inteira com `Store.pending`; o Waste tem outra com `ST.pending`, fora desse diário. Para Portal, o indicador consulta somente `portal-cad`, a fila do cadastro. Assim, zero não significa que todas as alterações daquele módulo chegaram à pasta. As reservas de contingência do NV-04 também não entram nessa contagem.

Reprodução: fiz uma alteração local normal no Portal. O IndexedDB guardou `pending: {p:true}`, e a cópia continha a alteração; `vacFila.contar()` retornou `{}` e `Vers.pendentes('portal')` retornou 0. O caso está isolado do NV-02: basta uma aba. Para Waste, a omissão está confirmada no código e no resultado da sonda S02, que tinha `ST.pending=true` com contagem vazia.

Como corrigir: considerar os estados de cópia inteira e de reserva ou apresentar a contagem com escopo explícito. Para uma cópia inteira, mostrar “cópia pendente” é mais fiel do que inventar uma quantidade de operações. Quando a fonte não puder ser consultada, mostrar “não verificado”, preservando a distinção entre zero e desconhecido. O painel permanece limitado a este navegador; não pode observar pendências locais de outra estação.

Aceite: Portal, cadastro geral, Waste, filas por operação e reservas em falha são distinguíveis no painel e no relatório. Um módulo com cópia local ainda não salva nunca aparece como zero total sem ressalva. A leitura do indicador não grava na base dos outros módulos.

Evidência: `evidencias/saude.json`, `S05-saude-nao-conta-snapshot-portal`, e S02 em `sondas.json`.

3. Reavaliação dos achados da revisão anterior

A classificação abaixo vale para o cenário original e para o código no SHA desta revisão. “Corrigido” não significa que não exista outro limite em toda a função.

Item anterior	Parecer atual	Evidência e ressalva
AT-01, abas e pendências	Corrigido em parte	Fila normal por operação e bloqueio sequencial passam em `tpendencias`; faltam NV-02 e a contingência NV-04
AT-02, base conhecida desaparece	Corrigido no cenário original	`tpendencias`, bloqueio de gravação e recuperação explícita; identificação por pasta merece acompanhar NV-01
AT-03, schema próprio desconhecido	Corrigido no escopo entregue	`vacFormatoBase` e `tpendencias` para Iniciativas, Equipamentos e Paradas; não estender esta conclusão ao schema de todos os módulos
AT-04, volta no dia seguinte	Corrigido	Retorno com atualização de exports, `tcorrecoes`
AT-05, link da anomalia	Corrigido	Rota inicial seleciona a máquina; `tcorrecoes`
AT-06, sem dado versus zero	Corrigido	Cobertura explícita do Paradas; fora dela aparece indisponível, `tcorrecoes`
AT-07, grupo com várias ordens	Corrigido	Vínculo com cada ordem distinta, `tcorrecoes`
AT-08, cache entre pastas	Corrigido em parte	Troca em memória e pastas de nomes diferentes tratadas; persistência com nomes iguais ainda falha no NV-03
AT-09, reconsulta com contexto	Corrigido nos fluxos entregues	Reunião guarda dia/turno e Pareto guarda filtros/dimensão/barra; `tcorrecoes` e `tplanner`. Busca livre `F.q` continua fora por limite declarado
AT-10, troca de usuário	Corrigido	Minha fila redesenhada na troca local e entre abas, `tcorrecoes`
AT-11, link executável	Corrigido no cenário original	Filtro aplicado ao receber e renderizar origem/evidência, `tpendencias` e `tseguranca`
AT-12, ordem com zeros	Corrigido	Rota do Planner usa a normalização da ficha sem transformar códigos em números, `tcorrecoes`

Concordo com ampliar a retenção das confirmadas de 30 minutos para 24 horas, conforme a decisão registrada. **R-01 continua parcial:** há limite de 24 horas, máximo de 2.000 operações e dependência do navegador que fez a gravação. Isso não equivale a uma transação do compartilhamento. Restaurar um backup pode provocar reaplicação de operações recentes; precisa de procedimento, não de uma extensão ilimitada do diário. NV-01 é um defeito adicional de origem, não um pedido de mudar a decisão de retenção.

O problema de reserva ignorada quando o IndexedDB voltava e o problema de migração da fila antiga receberam tratamento no PR #18 e checagens específicas. Não os confundo com o NV-04. Também não reabro decisões recusadas sobre autenticação, arquivos de runtime compartilhados ou reescrita geral da persistência.

4. Verificação executada e limites da conclusão

Executei `node testes/tudo.js` na cópia isolada: **31 suítes previstas, 29 aprovadas, uma com item não verificado, uma não executada e nenhuma falha reportada**. `trelatorios` passou nas partes executadas, mas não verificou Excel do Paradas nos dois temas, pois falta `paginas/lib/xlsx.full.min.js` (E3b). `tmeta` não foi executada porque falta o pacote npm `xlsx`. Não são aprovações dessas partes. `tz` passou na primeira tentativa. Há 726 linhas explícitas de `ok` nos logs; isso não representa a quantidade de casos independentes e não torna completos os testes antigos que apenas imprimem resultados.

Além da suíte existente, executei oito cenários adicionais: três de troca de pasta, dois de início simultâneo de edição, um de cache em pastas homônimas, um de reserva com IndexedDB indisponível e um de saúde dos dados. Eles reproduziram os cinco problemas acima. Os JSON registram os valores observados; os scripts registram as injeções usadas.

Os três builds oficiais terminaram com código zero e reproduziram os arquivos existentes: `aplicar_kit21.py`, `fontes/producao/build.py` e `fontes/modelo/gerar_paginas.py`. Comparei os 257 arquivos rastreados antes e depois dos builds em uma cópia. Nenhum mudou. O manifesto também permite conferir que a árvore original examinada permaneceu intacta.

A verificação visual cobriu as oito páginas, dois temas e cinco larguras, com estado vazio e preenchido. A aparência está coerente para o estágio atual; não proponho outra reforma visual antes de observar o operador usando a plataforma. O teste geométrico não substitui avaliação de legibilidade com usuários, navegação integral por teclado, leitor de tela ou desempenho com anos de histórico. As imagens de Portal e Iniciativas incluídas nas evidências usam apenas dados fictícios.

Para executar Chromium neste ambiente, os testes originais foram carregados com um adaptador externo que troca URLs `file://` por HTTP local dos mesmos arquivos e seleciona o navegador instalado. Não alterei a lógica dos testes nem da aplicação. Onde havia pastas, usei o sistema de arquivos do navegador (OPFS); em NV-01, somente a persistência do handle de pasta foi contornada por limitação do OPFS, preservando a leitura e escrita reais dos arquivos do cenário. Isso não valida o compartilhamento Windows/SMB, permissões corporativas ou duas estações físicas.

5. O que faria agora em cada parte do sistema

Página ou área	Avaliação atual	Próximo trabalho que traz benefício
Portal	Minha fila, Reunião diária e integração já dão uma entrada útil	Corrigir NV-02/NV-05 e validar Área, responsáveis e a reunião com liderança; deixar estado de dado e de sincronização compreensível
Produção	Ficha e busca dão acesso integrado à ordem; builds e contratos têm cobertura	Homologar um dia/turno real e passagem de turno; desenhar o Resumo/Detalhado por jornada do operador antes de acrescentar indicadores
Waste	Há análise por ordem e ligação com o contexto da plataforma	Corrigir NV-02; conferir KKBC e relatórios com amostra real. A unificação de resumos já prevista pode vir depois, se eliminar divergência verificável
Gel	Continua sendo a referência de importação por pasta	Homologar a pasta e sua rotina de coleta; planejar catálogo/equipamentos e calendário comuns conforme o backlog existente
Paradas	Relatório e ação para Planner têm utilidade prática	Corrigir NV-01; validar seleção e reconsulta do Pareto, vínculo com OS e um caso real de recorrência
Equipamentos	OS e histórico permitem começar a usar	Corrigir NV-01; evoluir TAGs/MES e planos AM/TPM quando houver amostras e padrões técnicos aprovados
Iniciativas	Planner básico já serve para ações OEE/KAS e acompanhamento	Corrigir NV-01/NV-04; implementar importação OSM com amostra e preservar o acompanhamento local na reimportação
Projetos	Continua em construção, de forma declarada	Aguardar escopo. Só construir uma página própria se houver necessidade distinta de uma ação KAS/OEE ou de um conjunto de ações
Kit comum	Centralização por fontes e builds está funcionando	Corrigir identidade de origem e guarda entre abas no lugar comum; extrair somente o código de fato repetido e verificável

Não abriria outra página principal agora. A ficha da ordem deve continuar como entrada para todos os registros relacionados; o Planner deve continuar reunindo ações, e Equipamentos deve reunir manutenção. A visualização Resumo/Detalhado precisa alterar a densidade e os caminhos da tarefa, sem criar cálculos concorrentes em cada tela.

6. O que ainda falta, sem tratar como bug entregue

As ideias registradas continuam adequadas ao modelo sem API/servidor. A próxima entrega deve ser pequena, verificável e orientada a um dado real. Não declarar prontas as etapas abaixo só porque há uma aba com o nome correspondente.

- **E3b, biblioteca Excel local:** receber e validar a SheetJS 0.20.3 da pasta da linha. O arquivo ausente continua impedindo confirmar a operação offline correspondente. Não substituir silenciosamente por versão antiga ou outra biblioteca.
- **E7, OSM:** importar a planilha oficial com prévia, identificação estável, relatório de rejeições e reimportação idempotente. Preservar responsável local, prioridade, histórico e tempos por estado; separar situação oficial da ação acompanhada localmente. Falta amostra.
- **E9, leitura automática por pasta:** definir a estação coletora. Reaproveitar a abordagem do Gel nos módulos que recebem arquivos, com origem, horário, último sucesso, motivo de erro e deduplicação. A leitura depende da página aberta, permissão e navegador; não prometer serviço de fundo com a página fechada.

- **E10c, experiência por perfil:** validar a lista de tarefas de operador, liderança, PCP, qualidade e manutenção; organizar Resumo/Detalhado e passagem de turno a partir dela. Perfil adapta a interface e não constitui autenticação.
- **E12, TAGs e MES:** cadastrar significado, unidade, equipamento, categoria, estado e efeito no OEE; importar extração SQL por arquivo. Antes de conciliar, definir sobreposição, tolerância, relógio, turnos e fontes; preservar origem e impedir dupla contagem. Oferecer linha do tempo e fila de conflitos revisáveis. Faltam amostras e regras.
- **E13, AM/TPM e 5S:** versionar planos, checklists CILT/Center Line/lubrificação, execução, evidências e encaminhamento de anomalias por equipamento. Falta conteúdo técnico aprovado. Não inventar frequência, parâmetros ou procedimento de intervenção.
- **E15, Projetos:** decidir se haverá fases, marcos, orçamento ou benefício que justifiquem algo além do Planner. Evitar duplicar iniciativas.

Também permanecem a identidade estável da pessoa quando há nomes livres, o procedimento de restauração de backup, a visibilidade de falha de backup, os calendários independentes e a homologação na pasta real. São itens já registrados: tratá-los pelo backlog existente e acrescentar evidências, sem criar um segundo plano incompatível.

Minha recomendação é corrigir os cinco achados com foco nos dois P1, executar a homologação H e só então retomar o próximo incremento de produto disponível. O plano e roteiro de homologação especifica os cortes e os critérios.